INSTANCIA 2: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y CUANTITATIVOS

¿A quién le vende servicios Argentina? Concentración por socio y diferencias entre sectores

Argentina comparada con Brasil, Chile y Uruguay · 2015–2024

Brenda Firmano · Diego Sebastián Díez de Los Ríos · Timothy Brandel
Ciencia de Datos para Economía y Negocios · FCE-UBA · 29 de octubre de 2026

Fuente: OCDE-OMC, Balanced Trade in Services (BaTIS), edición BPM6, diciembre de 2025

DE DÓNDE VENIMOS

La Instancia 1 describió cuánto y qué exporta cada país al mundo

+165%

Crecimiento nominal de Argentina 2005–2024 (5,3% anual): tercera de cuatro. Uruguay +430%, Brasil +228%. Con el balanceado queda cuarta (+161%).

−35,9%

Caída de Argentina en 2020, la mayor de los cuatro, y la menor recuperación a 2024 contra 2019 (+15,7%; vecinos de +25,8% a +46,8%).

31% → 51%

Peso de los servicios de conocimiento en el total de Argentina entre 2005 y 2024.

Pregunta guía: cómo evolucionaron el nivel y la composición de las exportaciones de servicios de Argentina 2005–2024 frente a Brasil, Chile y Uruguay. Unidad: país × año × categoría (1.040 filas = 4 países × 20 años × 13 categorías), exportaciones al mundo, valor final. Chile 2023–2024: estimaciones de OCDE-OMC.

Le faltaba lo propio de BaTIS: a quién le vende cada país. Eso es lo que agrega esta instancia.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes.

Qué cambiamos a partir de la devolución (nota 7/10)

Pidió el docente	Qué hicimos	Diap.
Aprovechar el comercio bilateral	Nueva base país × socio: 4 países × 202 socios × 13 ítems × 20 años	5
Concentración de socios por país y sector, con cualquier índice	CR1, CR4 y HHI por país, sector y año	9 a 12
Índice de diversidad	Diversidad sectorial: sectores con ventaja comparativa revelada (RCA > 1), como en la clase 12. Mide la canasta de sectores, no la de socios	12
ANOVA con todos los países para ver si los sectores difieren en el valor	ANOVA de log(valor) entre 12 sectores, sobre las 2.082 combinaciones país-sector con exportaciones positivas (de 2.400; 318 en cero), con robustez	13 y 14

Otros cambios

- La pregunta guía pasó a ser una hipótesis contrastable (diap. 4).
- Para lo bilateral usamos el valor balanceado: concilia lo que declaran exportador e importador y es la medida que la metodología de BaTIS recomienda para los flujos entre pares. Para los totales al mundo sigue el valor final.

> **Incorporamos las tres sugerencias del docente. La diversidad que medimos es sectorial, no de socios.**

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Una hipótesis en tres partes, un método para cada una

“Entre 2015 y 2024, las exportaciones de servicios de Argentina se concentran en menos socios que las de Brasil, Chile y Uruguay, y tanto esa concentración como el valor exportado difieren según el sector.”

1 Se concentran en menos socios

CR1, CR4 y HHI del total de servicios, por país

Cuantitativo (Unidad 3)

2 La concentración difiere según el sector

Los mismos índices, abiertos por sector

Cuantitativo (Unidad 3)

3 El valor exportado difiere según el sector

ANOVA de log(valor) entre 12 sectores, con robustez

Inferencia (Unidad 2)

Período 2015–2024: es cuando Argentina declara a quién le vende (diap. 6). El análisis describe asociaciones, no causas.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes.

Dos bases para dos preguntas

batis_bilateral: ¿a quién le vende?

- **207.480 filas × 11 variables**; cero duplicados.
- Unidad: país informante × socio × sector × año.
- 4 países, 203 socios (202 economías + ROW, “resto del mundo”), 13 ítems (total + 12 sectores), 20 años.
- **Medida:** balanceado (principal) y final (sensibilidad).
- Uso: concentración por socio (diap. 9 a 12).

batis_mundo_sectores: ¿cuánto exporta?

- **51.870 filas × 10 variables**; combinaciones únicas.
- Unidad: país × sector × año, socio = mundo.
- 202 países, 13 ítems, 20 años.
- **Medida:** valor final.
- Uso: ANOVA entre sectores y diversidad sectorial (diap. 12 a 14).

Nulos: solo en Reported_value (95,18% en la bilateral; 18,44% en la base al mundo). Final_value y Balanced_value tienen 0 nulos. Ceros: Balanced_value bilateral 19.869; Final_value bilateral 53.707; Final_value al mundo 10.119.

No hay nulos en las medidas porque OCDE-OMC completa lo que nadie informa: el faltante real está en el origen del dato y en los ceros.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes.

¿Quién declara a quién le vende?

Parte del valor con socio estimado por OCDE-OMC

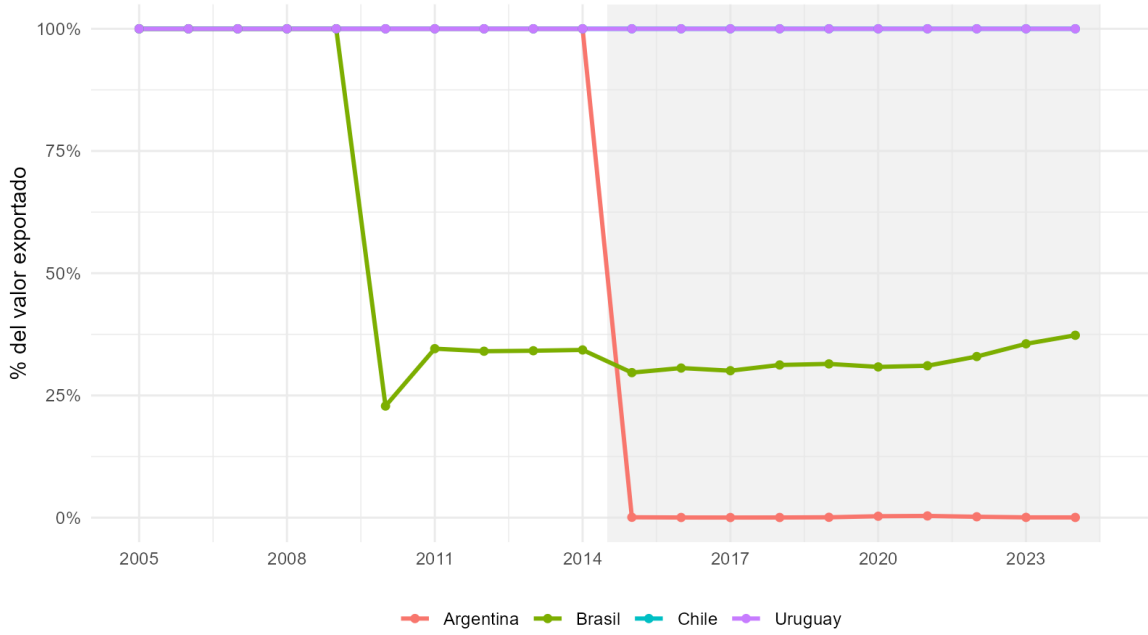
- **Argentina:** 100% en 2005–2014 (retroproyección, E8.2); desde 2015, como máximo 0,4%. Declara entre 141 y 167 socios por año.
- **Brasil:** 100% hasta 2009; en 2015–2024, entre 29,7% y 37,3%. Declara 37 socios.
- **Chile y Uruguay:** 100% todos los años.

Estrategia: período 2015–2024 y sin imputar

Se conservan los estimados con la salvedad explícita: OCDE-OMC ya completó y repetirlo no agrega información.

Solo Argentina y Brasil declaran a quién le venden sus servicios

Parte del valor exportado (total de servicios) cuya distribución por socio no declara el país y estima OCDE-OMC. Chile y Uruguay: 100% todos los años (líneas superpuestas). Sombreado: período del análisis.



Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025).
Origen: código del valor final (lo que declara el exportador), ponderado con el valor balanceado. Sin ROW.

Solo Argentina y Brasil declaran a quién le venden. Por eso la medida principal es el balanceado: mide a los cuatro de la misma forma.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes. Ponderado con el balanceado, sin ROW.

FALTANTES (II)

Un cero no siempre es “no exportó”

9,4% a 31,25%

Filas país-año sin valor informado, 2015–2024, según el sector

- Viajes, el mínimo; manufactura sobre insumos de terceros, el máximo (625 de 2.000).
- En la base del ANOVA, el 17,8% de los años es estimado.
- Se usa el valor final, que completa lo no informado, y se informa cuánto pesa lo estimado.

318 de 2.400

Celdas país-sector en cero en la base al mundo

- 73 informadas como cero los diez años y 101 mixtas.
- 17 nunca informadas y estimadas despreciables (E0); 127 nunca informadas y completadas con cero.
- Quedan fuera del ANOVA sobre log(valor); entran en Kruskal-Wallis, Friedman y RCA.
- Consecuencia: el ANOVA describe a los países que sí exportan (en manufactura quedan afuera 78).

7.978

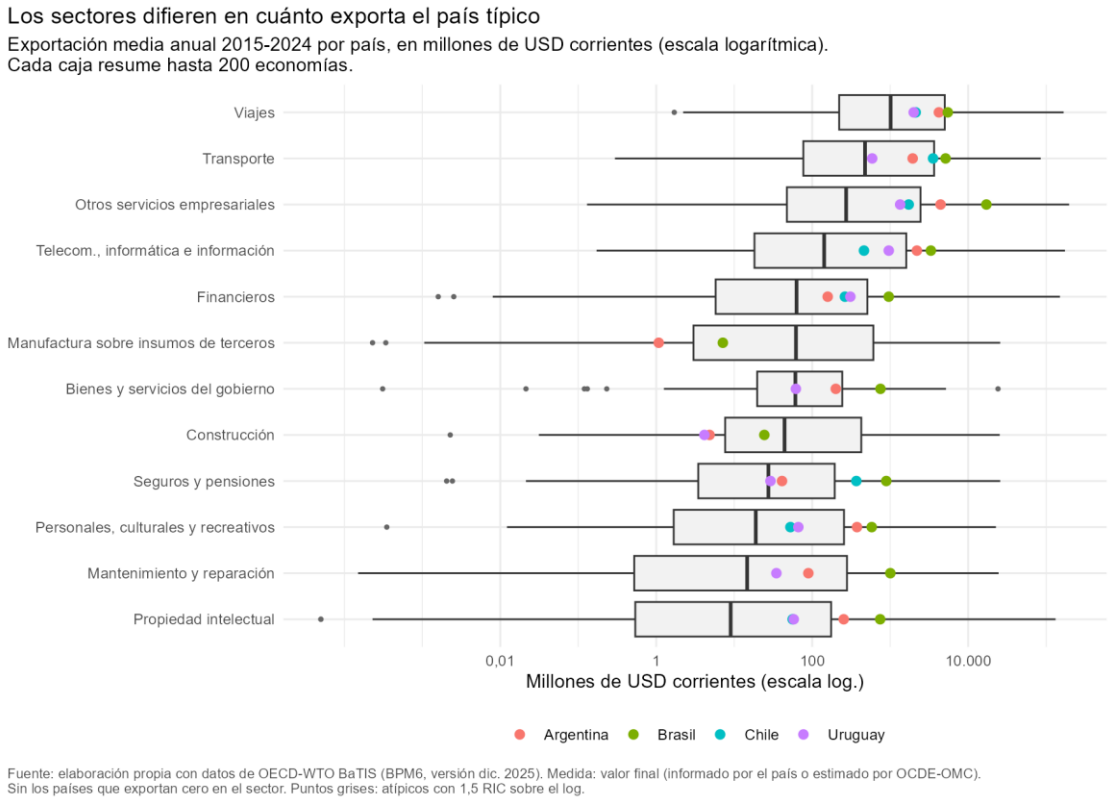
Flujos bilaterales en cero, 2015–2024

- Solo 144 los declaró el país; 1.043 son E0 y el resto, ceros de otras estimaciones.
- Se conservan: en el HHI pesan cero y no cambian ningún índice; tampoco cuentan como socios con ventas.

Chile nunca informa manufactura, mantenimiento, construcción ni gobierno: su posición en esos sectores no se interpreta.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes.

Los atípicos son genuinos y se conservan



Criterio

Regla del boxplot (1,5 rangos intercuartiles) sobre el log del valor y dentro de cada sector: la distribución es muy asimétrica y cada sector tiene su escala.

Qué encontramos

- Base al mundo: 17 atípicos sobre 2.082 celdas con valor (16 bajos y 1 alto, EE.UU. en gobierno).
- 14 de los 16 bajos son series intermitentes, con años en cero; los otros 2 (Papúa Nueva Guinea en viajes, Tuvalu en gobierno) son valores chicos de economías chicas.
- Bilateral 2024: 9 socios atípicos altos en 7 de 48 combinaciones país-sector. Un socio que compra mucho más es la concentración que queremos medir.

No son errores de carga. El log reduce su influencia en el ANOVA y el Kruskal-Wallis no depende de ellos (diap. 14).

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes.

Concentración por socio: CR y HHI (clase 12)

$HHI = \Sigma \text{ (participación del socio, en \%)}^2$

Escala 0 a 10.000: 10.000 = un solo comprador.

CR1: participación del primer socio. CR4: de los cuatro primeros.

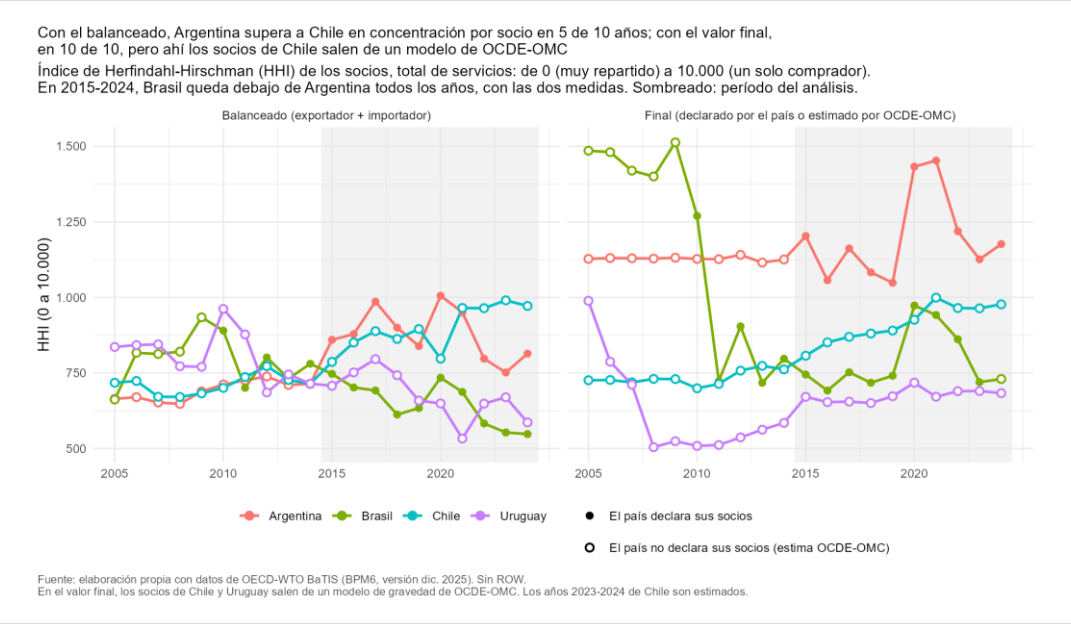
Socios equivalentes asociados al HHI promedio 2015–2024 = 10.000 / HHI promedio: cuántos socios del mismo tamaño darían esa concentración.

Medida	Balanceado como principal (mide igual a los cuatro); valor final como sensibilidad.
ROW excluido	Es un residuo de socios no identificados; contarlo inventaría un comprador. Pesa como máximo 0,7%.
Cálculo	Índices año por año y promedio 2015–2024.
Unidad	Total de servicios para comparar países; los 12 sectores para la segunda parte de la hipótesis.

Limitación: el CR4 mira solo los cuatro primeros socios y el HHI, a todos; pueden ordenar distinto, y el HHI depende de la medida.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes.

Argentina depende más que nadie de su primer comprador



Promedio 2015–2024	Argentina	Brasil	Chile	Uruguay
HHI balanceado	878	649	897	674
CR4 balanceado	42,3%	35,6%	50,1%	47,0%
CR1 balanceado	**25,7%**	22,3%	22,8%	15,9%
Socios equivalentes (10.000 / HHI prom.)	11,4	15,4	11,1	14,8
HHI final (sensibilidad)	1.196	787	913	676
CR4 final (sensibilidad)	51,9%	35,7%	45,4%	42,3%

¿Quién explica la concentración de Argentina? Participación en el acumulado 2015–2024, balanceado

EE.UU. 25,5% · Brasil 6,8% · Chile 5,3% · Uruguay 4,2% · España 3,7%

Primer socio de los vecinos: Brasil → EE.UU. 22,1%; Chile → EE.UU. 23,1%; Uruguay → Argentina 15,7%. HHI de Argentina: 859 en 2015, máximo de 1.006 en 2020 y 814 en 2024.

Un solo comprador: CR1 más alto de los cuatro, pero CR4 más bajo que Chile y Uruguay. El 25,7% de la tabla es el promedio de los porcentajes anuales; el 25,5% es la participación en el acumulado: son medidas distintas.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes. El valor final de Chile y Uruguay por socio es un modelo.

¿Argentina está más concentrada que cada vecino?

Años 2015–2024 en que Argentina está más concentrada que el vecino

Vecino	HHI balanceado	CR4 balanceado	HHI final	CR4 final
Brasil	**10 de 10**	**10 de 10**	**10 de 10**	**10 de 10**
Uruguay	**10 de 10**	**1 de 10**	**10 de 10**	**10 de 10**
Chile	**5 de 10**	**0 de 10**	**10 de 10**	**10 de 10**

Medida principal: balanceado. Con el valor final, los socios de Chile y Uruguay salen de un modelo de gravedad.

- **Brasil:** se cumple con las dos medidas y los dos índices.
- **Uruguay:** se cumple con el HHI, no con el CR4 balanceado. Reparte casi la mitad entre cuatro socios de tamaño parecido (CR4 47,0%).
- **Chile:** con el balanceado, no se cumple con ningún índice. En el HHI empatan en años (5 de 10; Chile arriba en 2019 y 2021–2024) y Chile queda algo arriba en promedio (897 contra 878); en el CR4, Chile está más concentrado los 10 años.

Frente a Brasil se cumple; frente a Chile y Uruguay, depende de la medida y del índice. Lo reportamos como sale, sin ajustar la hipótesis.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes. Chile 2023–2024: estimaciones de OCDE-OMC.

La concentración difiere según el sector

En Argentina, la concentración por socio va de 2,0 socios equivalentes en personales, culturales y recreativos a 18,9 en transporte

Socios equivalentes asociados al HHI medio 2015-2024 (10.000 / HHI medio). Más rojo = más concentrado. Argentina es el país donde más varía entre sectores. * Más de la mitad del valor con socios que no declara el exportador (los estima OCDE-OMC).

	Argentina	Brasil	Chile	Uruguay
Total de servicios	11,4	15,4	11,1*	14,8*
Manufactura sobre insumos de terceros	4,0*	5,7*	8,5*	5,8*
Mantenimiento y reparación	18,9*	11,0*	7,2*	16,4*
Transporte	18,9	20,1*	8,1	20,9*
Viajes	16,0	19,4*	9,3*	9,3*
Construcción	9,9*	13,7*	10,5*	12,2*
Seguros y pensiones	13,4	20,0*	10,4*	11,2*
Financieros	4,4	3,2*	6,4*	11,3*
Propiedad intelectual	4,5	10,1*	7,2*	9,4*
Telecom., informática e información	8,1	9,2*	10,7*	14,5*
Otros servicios empresariales	9,1	11,8*	16,8*	14,9*
Personales, culturales y recreativos	2,0	3,9*	2,5*	8,0*
Bienes y servicios del gobierno	14,1*	12,2*	10,5*	10,1*

Socios equivalentes: 3 – 5 – 10

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Medida: valor balanceado. Sin ROW.

- **Argentina, balanceado:** de 2,0 socios equivalentes en personales y culturales (EE.UU. 67,1%) a 18,9 en transporte.
- Concentrados también: manufactura 4,0 (se lee con cautela: 98% estimado), financieros 4,4 y propiedad intelectual 4,5.
- En los cuatro países, el sector que más reparte tiene entre 3,6 y 9,3 veces los socios equivalentes del más concentrado (con el final, 3,0 a 7,9).

Diversidad sectorial (sectores con RCA > 1)

Argentina 5 de 12, más que el 82,8% de 199 economías; Brasil 4, Chile 3, Uruguay 3. Mide la canasta de sectores, no la diversidad de socios: no responde la primera parte.

Se cumple con las dos medidas. “Argentina es la que más varía entre sectores” vale solo con el balanceado; con el final, Brasil varía más.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes. *: más de la mitad del valor con socios estimados.

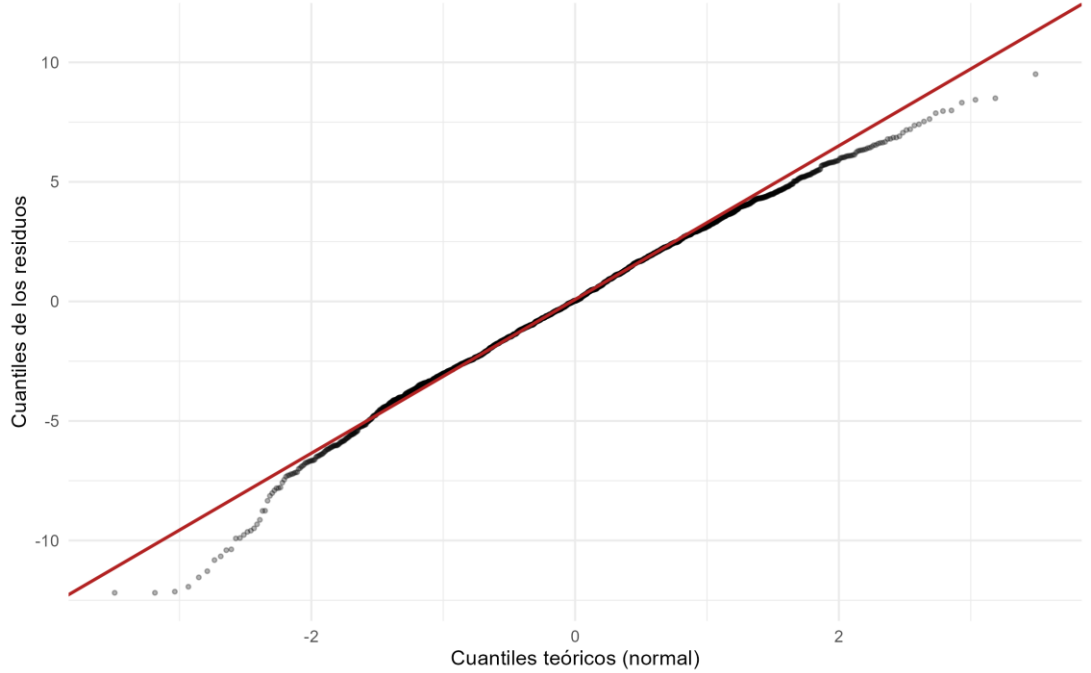
ANOVA entre sectores: pregunta, muestra y supuestos

¿El valor que exporta un país típico difiere entre los 12 sectores?

- **Muestra:** las 2.082 combinaciones país-sector con exportaciones positivas (de 2.400; 318 en cero). Promedio 2015–2024 del valor final, una observación por país y sector.
- **Variable:** log(valor): se comparan medias geométricas, el valor de un "país típico".
- **H0:** la media de log(valor) es igual en los 12 sectores. H1: al menos uno difiere.
- **Supuestos:** Shapiro-Wilk W = 0,99 ($p < 0,001$; con n = 2.082 rechaza cualquier desvío chico). Levene F = 13,89 (11 y 2.070 gl), $p < 0,001$; cociente de desvíos 1,90 (< 2).
- **Criterio fijado antes:** si Levene rechaza, Welch y Games-Howell. Además, Kruskal-Wallis y, por la independencia, país como bloque y Friedman.

Los residuos siguen a la normal en el centro y se apartan en las colas

QQ-plot de los residuos del ANOVA de log(valor) por sector. Shapiro-Wilk: $p < 0,001$, asimetría -0,31. Abajo a la izquierda, países que exportan muy poco en un sector (los atípicos bajos del 06); arriba, una cola más corta que la normal. Con n = 2082, Shapiro rechaza aun con desvíos chicos.



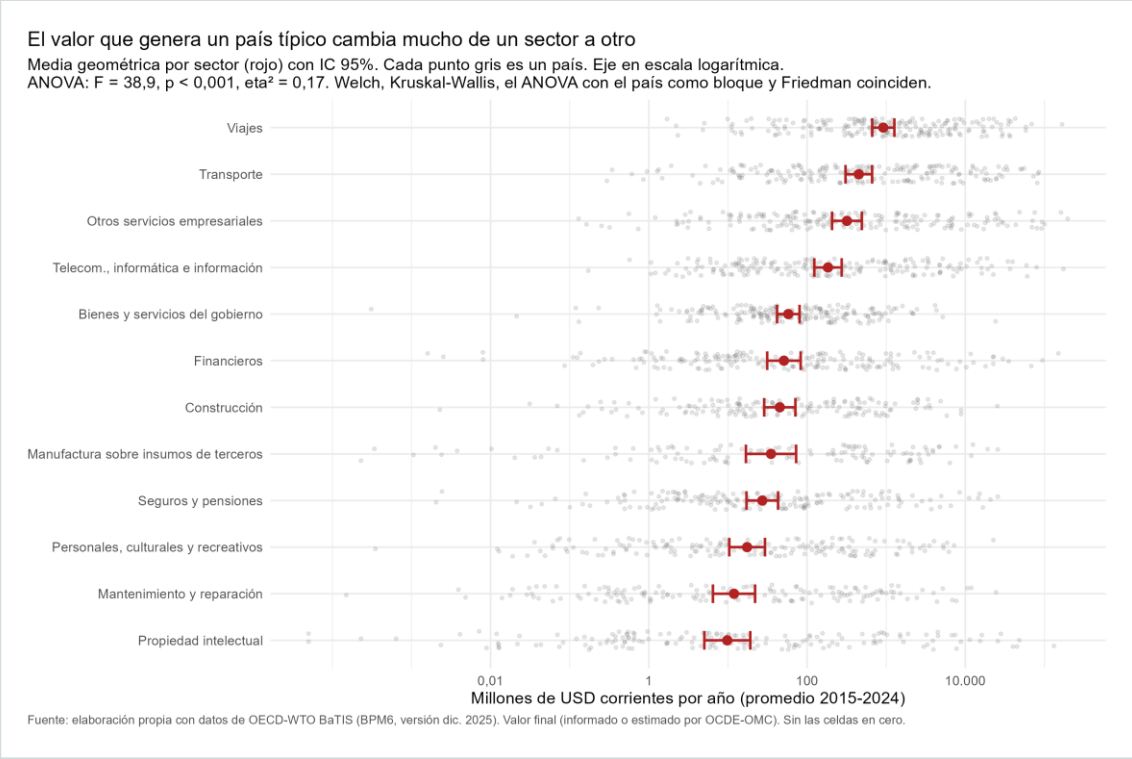
Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Valor final, promedio 2015-2024.

Los residuos siguen a la normal en el centro y se apartan en las colas: por eso se contrasta con métodos que no la suponen.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes.

RESULTADO DEL ANOVA

El valor exportado difiere según el sector, con todos los métodos



Medias geométricas: viajes 919,6 M USD por año; propiedad intelectual 9,8.

Test	Estadístico	gl	p	Efecto
ANOVA de un factor	F = 38,87	11 y 2.070	< 0,001	eta^2 = 0,17
ANOVA de Welch	F = 43,82	11 y 790,6	< 0,001	—
Kruskal-Wallis con ceros	513,84	11	< 0,001	eps^2 = 0,21
Kruskal-Wallis sin ceros	348,48	11	< 0,001	eps^2 = 0,17
País como bloque	F = 154,32	11 y 1.872	< 0,001	eta^2 = 0,20*
Friedman (con ceros)	chi^2 = 1.220,84	11	< 0,001	W = 0,55

* Sobre la SC total, comparable con el 0,17. Games-Howell: 41 de 66 pares difieren al 5% (Tukey: 42).

Limitaciones. El ANOVA simple no modela la dependencia entre las observaciones de un mismo país. Como control, agregamos el país como bloque y el test de Friedman; en estos datos, la F sube de 38,9 a 154,3 al descontar el país. El modelo con bloque es aditivo (con una observación por país y sector no se estima la interacción) y sus residuos cumplen peor los supuestos (Shapiro W = 0,96; cociente de desvíos 3,01): por eso se suma el Friedman.

Se rechaza H0: el sector explica el 17% de la variabilidad del log del valor. En un país típico, viajes genera unas 94 veces lo que propiedad intelectual.

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes. Sin deflactar. Asociación, no causa.

SÍNTESIS

Sectores: se cumple. Socios: depende de la medida y del índice

Parte de la hipótesis	Resultado	Método
Argentina se concentra en menos socios que sus vecinos	Frente a Brasil se cumple con las dos medidas y los dos índices; frente a Chile y Uruguay, depende de la medida y del índice	CR y HHI (cuantitativo)
La concentración difiere según el sector	Se cumple con las dos medidas (Argentina, de 2,0 a 18,9 socios equivalentes)	CR y HHI por sector
El valor exportado difiere según el sector	Se cumple con todos los métodos (F = 38,9; eta^2 = 0,17)	ANOVA y robustez (inferencia)

Cómo se relacionan los dos métodos

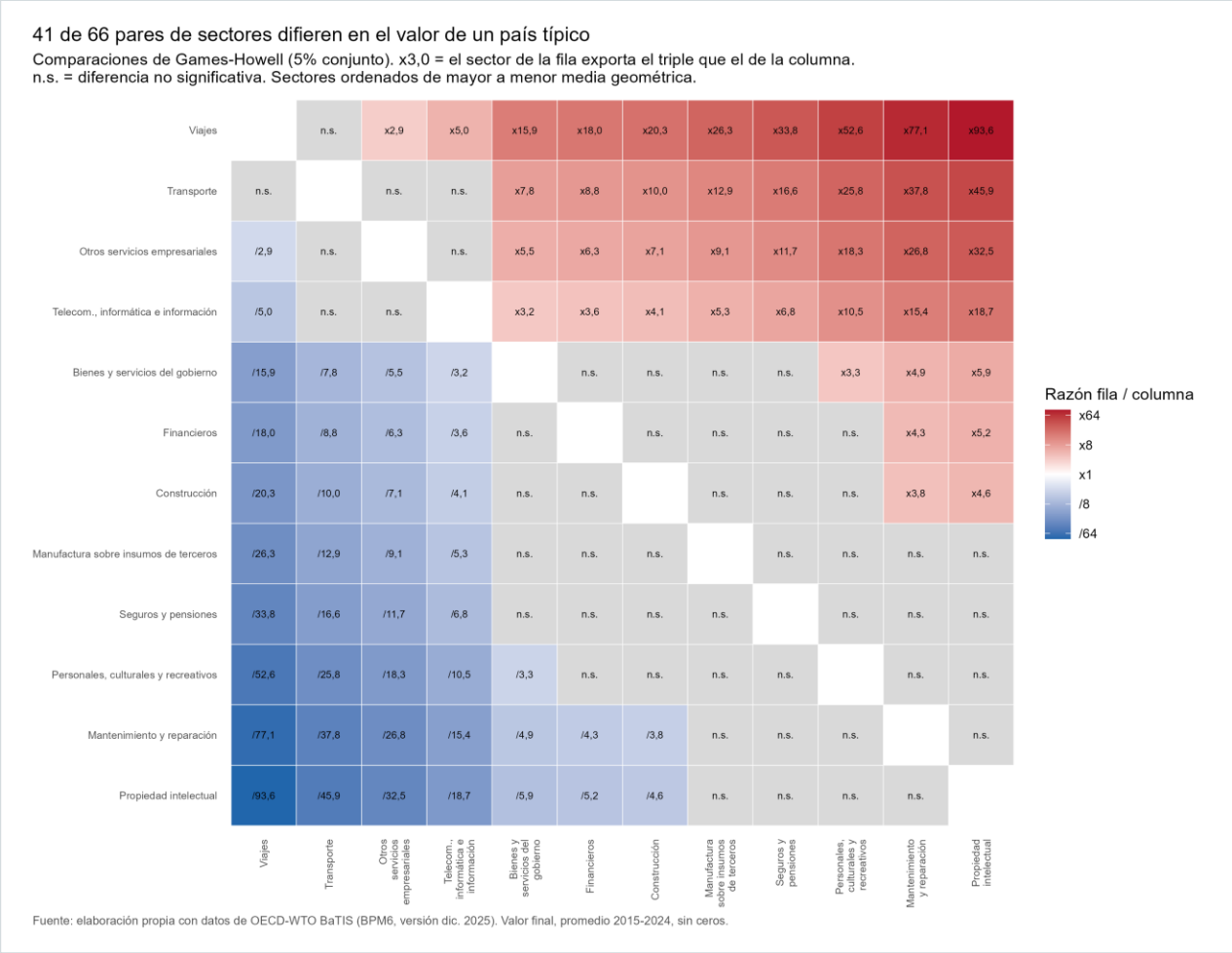
Son complementarios: el ANOVA muestra que los sectores difieren en cuánto exporta un país típico; la concentración, en a cuántos socios les venden. No se puede afirmar que los sectores más chicos sean los más concentrados: en Argentina, transporte y viajes reparten mucho y mantenimiento, siendo chico, también.

Próximos pasos (entrega final)

- Relacionar la concentración con el tamaño del sector.
- Test pareado de crecimiento entre países (pendiente de la Instancia 1).
- ANOVA en valores reales o relativos al tamaño de cada país.
- Revisar el resultado frente a Chile sin 2023–2024 (estimados).

Salvedades: millones de USD corrientes, sin deflactar; Chile y Uruguay con distribución por socio 100% estimada por OCDE-OMC; descriptivo, no causal.

Comparaciones de a pares y principales socios



País	1.º socio	2.º	3.º
Argentina	EE.UU. 25,5%	Brasil 6,8%	Chile 5,3%
Brasil	EE.UU. 22,1%	China 4,8%	Países Bajos 3,8%
Chile	EE.UU. 23,1%	China 10,6%	Argentina 8,1%
Uruguay	Argentina 15,7%	EE.UU. 12,8%	China 10,0%

Participación en el acumulado 2015–2024, valor balanceado (07_principales_socios). Games-Howell: 41 de 66 pares difieren al 5%. Sensibilidad de Brasil, 2010–2014 contra 2015–2024: HHI 781 → 649 (balanceado) y 882 → 787 (final).

Fuente: elaboración propia con datos de OECD-WTO BaTIS (BPM6, versión dic. 2025). Millones de USD corrientes.